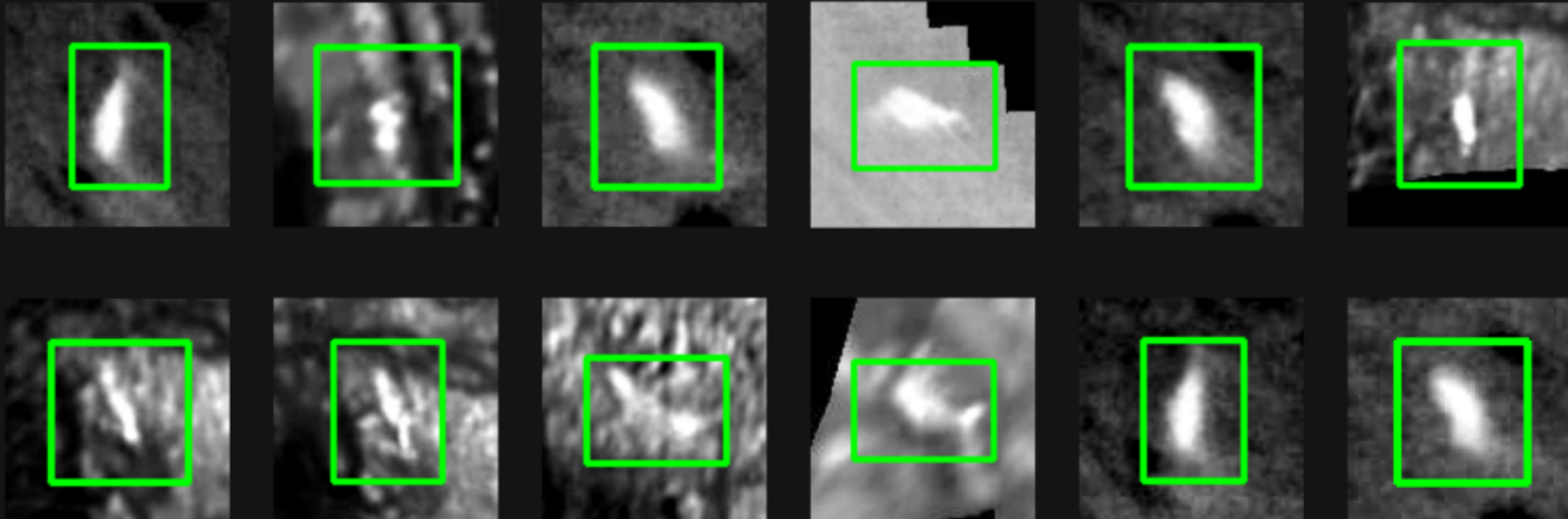


Bewegungsrichtung von Wildtieren

aus thermischen AOS-Lichtfeld-Drohnenbildern

Computer Vision · FH Hagenberg | Raphael & Andreas

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern



01 MOTIVATION

Worum geht es?

- BAMBI (FH Hagenberg) überwacht Wild aus der Luft mit Wärmebild-Drohnen.
- Unsere Frage: In welche Richtung bewegt sich ein Tier?
- Nutzen: zählen, Verhalten verstehen, Lebensräume schützen.
- Unser Beitrag ist die Methodik — wie man das aus diesen Bildern herausbekommt.

?

„Wohin läuft das Tier?“

Luft

Monitoring aus der Drohne

Warum ist das schwer?

~65 px

Tiere sind winzige warme Flecken

67 %

der Bilder zeigen mehrere Tiere

**keine
Wahrheit**

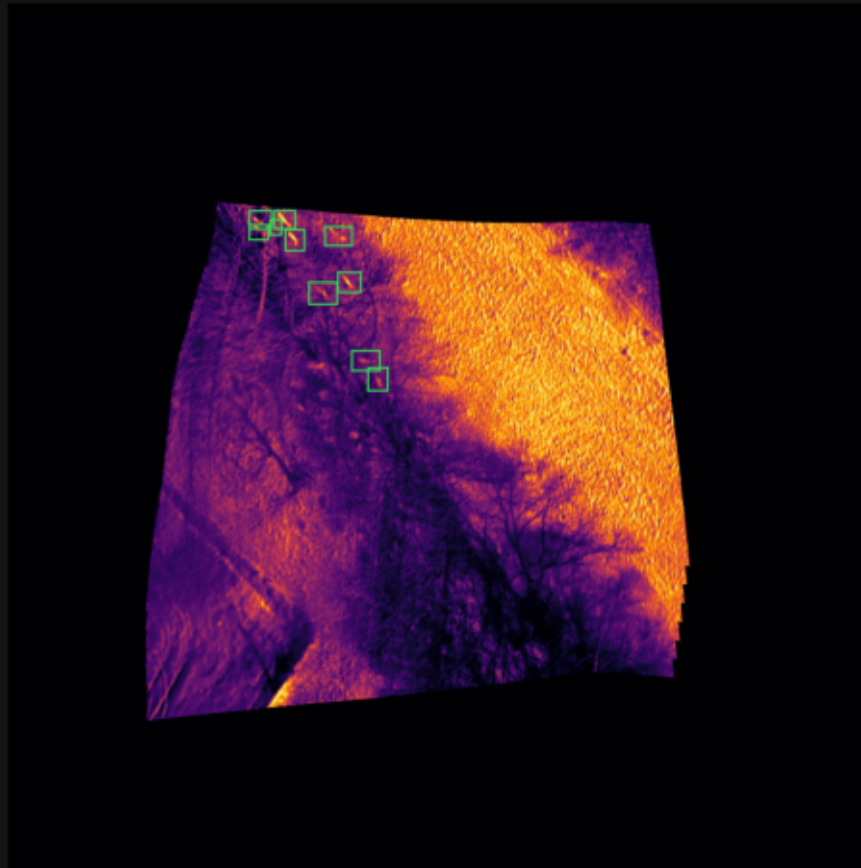
Für die Richtung gibt es keine Ground Truth

Auf den verschwommenen Wärmeflecken sieht selbst ein Mensch den Kopf meist nicht.

03 DIE DATEN

So sehen unsere Daten aus

So sehen unsere Daten aus — die Tiere sind die kleinen warmen Flecken (grün)

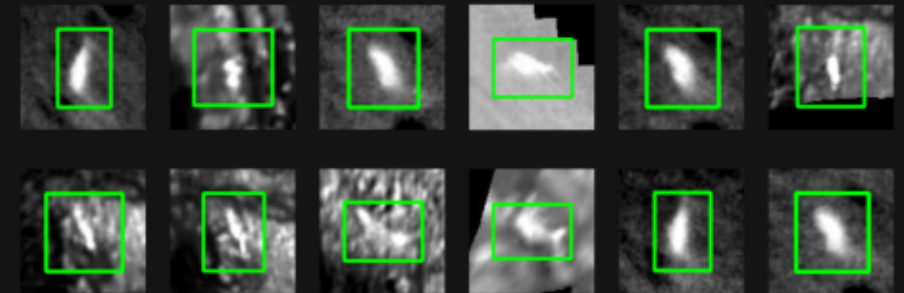


Ein AOS-Integralbild (2048×2048) — die Tiere sind die kleinen warmen Flecken.

Was ist ein AOS-Lichtfeld?

- Die Drohne nimmt aus vielen leicht verschiedenen Positionen auf.
- Alle Aufnahmen werden auf den Boden ausgerichtet und gemittelt → ein „Integralbild“.
- Analogie: durch einen Gartenzaun fotografieren und seitlich gehen — das Laub mittelt sich weg, man sieht durch.
- ~9 Frames über ~1 Sekunde.

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern



Warum ein bewegtes Tier „verschmiert“

- Beim Mitteln über ~ 1 s bleibt ein stehendes Tier scharf.
- Ein laufendes Tier wandert von Frame zu Frame → Schmierstreifen in Laufrichtung.
- Wie die Lichtspur eines fahrenden Autos bei Langzeitbelichtung.
- Die Richtung des Schmiers = die Bewegungsrichtung. Das ist die Grundidee.

steht

→ scharf

läuft

→ Schmierstreifen

Der Datensatz in Zahlen

12.514

Bilder mit Tieren

46.046

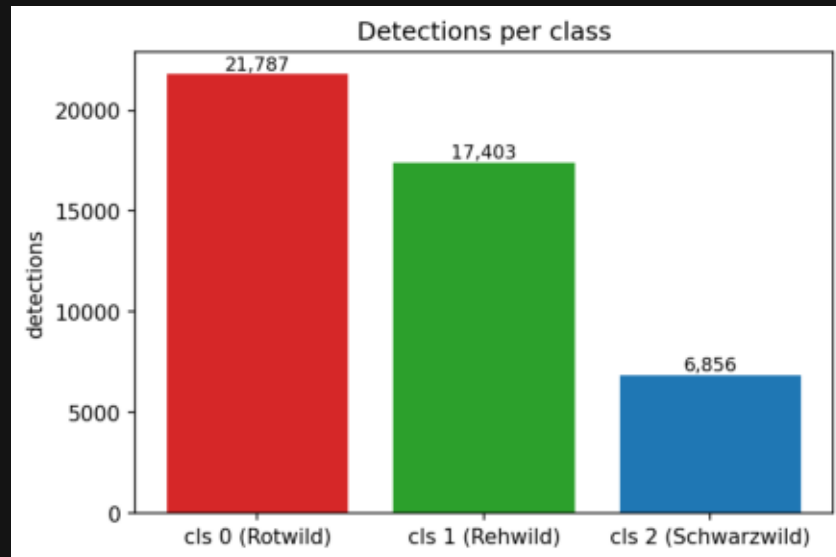
annotierte Boxen

223

Drohnen-Flüge

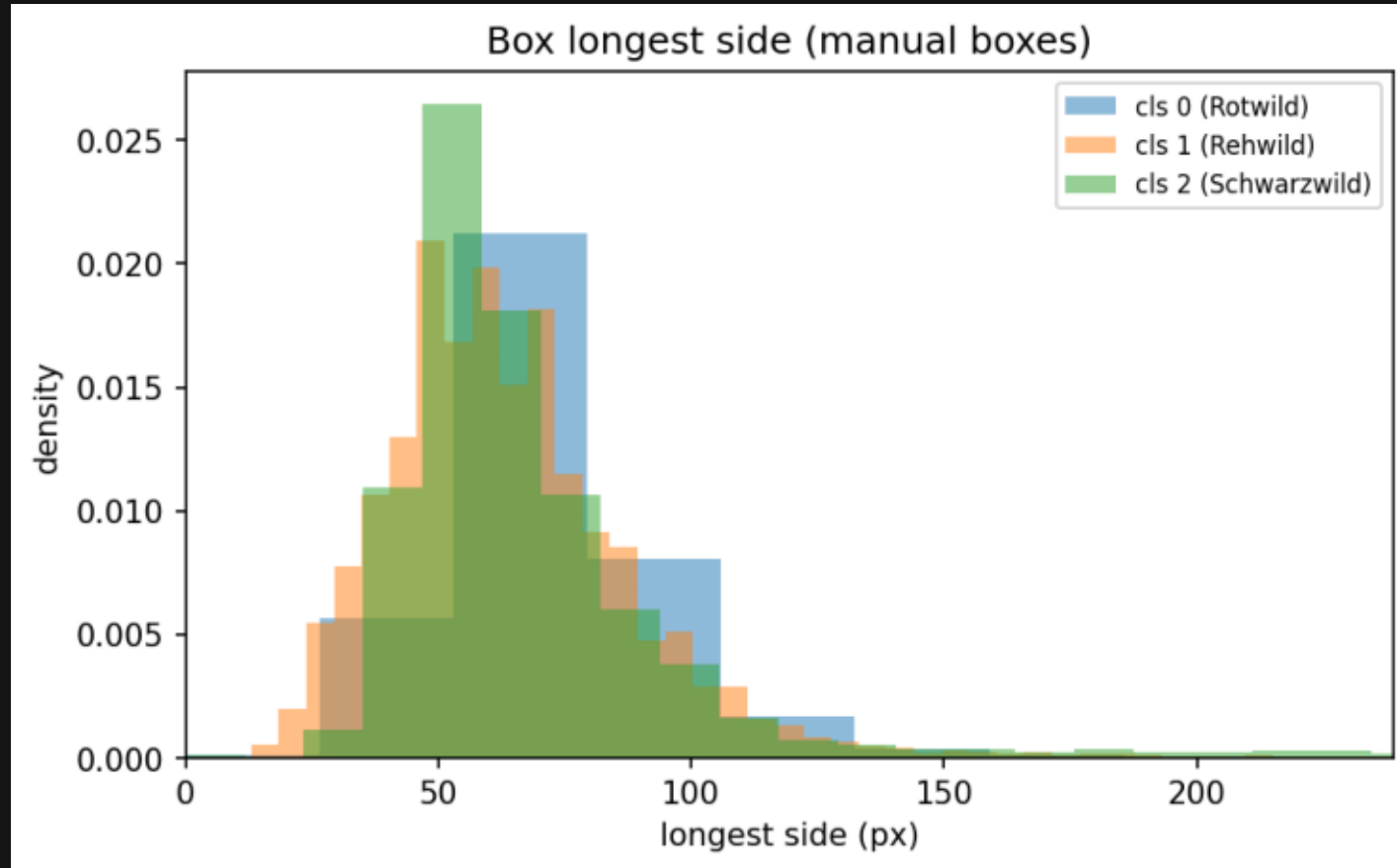
3

Klassen (IDs 0/1/2)



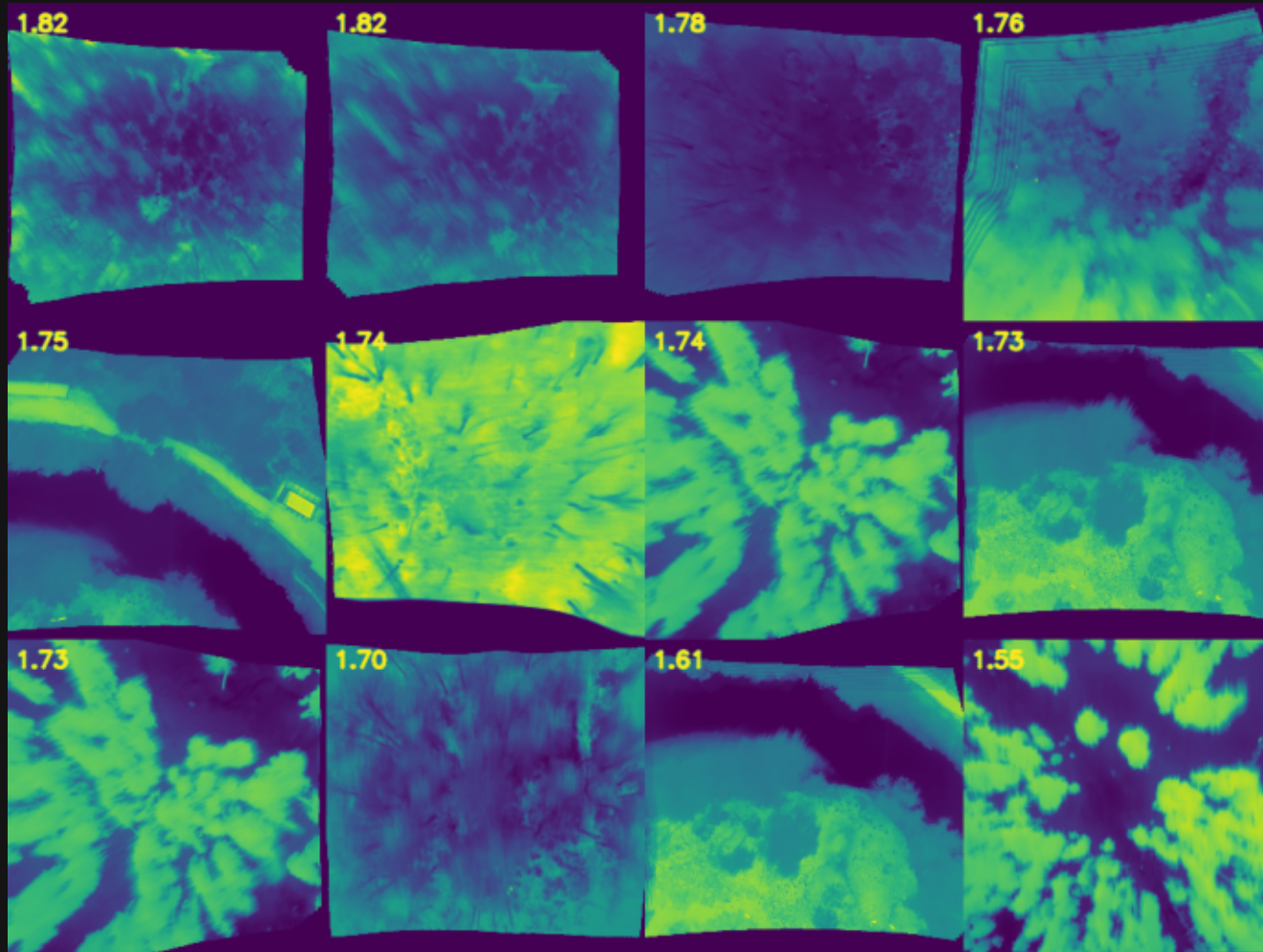
- Klassen nur als IDs 0/1/2.
- Artnamen UNBESTÄTIGT.
- Kein GPS im Export.
- → Ego-Bewegung aus den Bildern schätzen.

Tiergrößen & Mehrtier-Szenen



- Längste Box-Seite: Median ~65 px.
- 67 % der Bilder zeigen mehr als ein Tier.
- → in dichten Szenen kann ein Tracker Tiere verwechseln (ID-Switch).

Datenqualität: Ghosting-Artefakte



- Manche AOS-Exporte haben Rand-Ghosting (verschobene Doppelbilder).
- Heuristik markiert $\sim 0,9\%$ der Frames.
- Triage, kein validierter Detektor.

Die Pipeline

1

Daten
AOS-Thermal

2

Vorverarbeitung
Box → warmer Blob

3

Tracking-GT
Ego-Motion raus →
Richtung

4

Vergleich
klassisch · CNN ·
Foundation

5

Evaluation
ehrlich, leakagefrei

Der Kern ist Schritt 3: Tracking liefert die Wahrheit, gegen die wir alles messen.

Woher die Tier-Kästen kommen

- Die Boxen liegen schon im Datensatz vor — im YOLO-Format (Klasse + Position + Größe).
- YOLO ist ein Objektdetektor; das Format ist nur die Speicherart.
- Wir haben KEINEN Detektor selbst trainiert — Detektion war nicht unsere Frage.
- Wir setzen auf den vorhandenen Boxen auf.

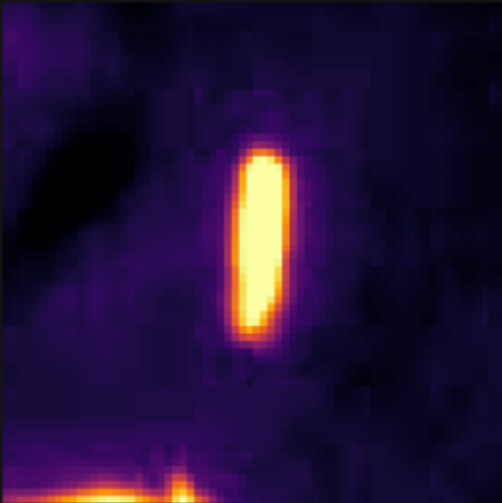
**kein
YOLO**

selbst trainiert — Boxen waren da

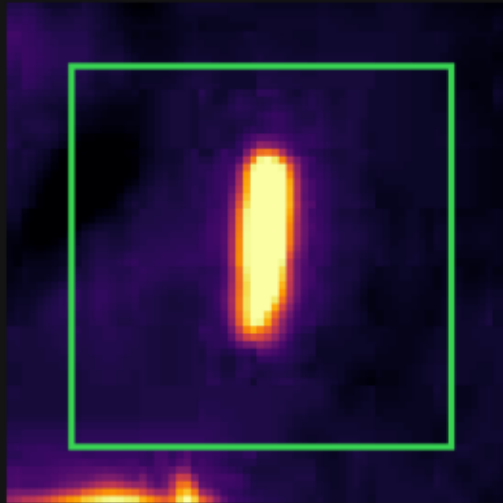
Box aufs Tier ziehen — klassische Segmentierung

Vorverarbeitung: klassische Segmentierung (Otsu → Morphologie → Achse), kein neuronales Netz

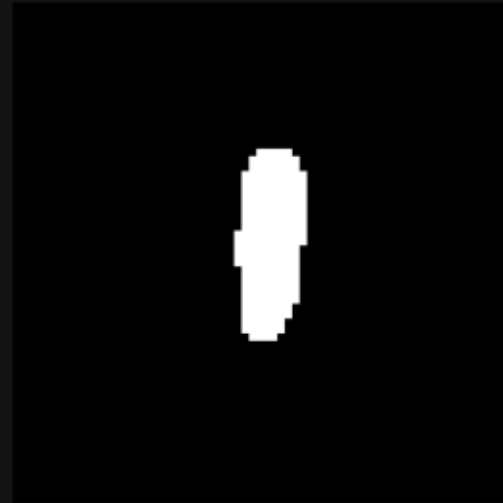
1. Roh-Ausschnitt



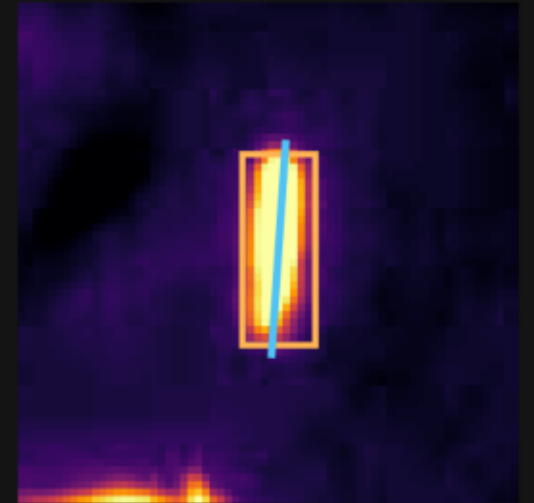
2. Manuelle Box (zu groß)



3. Otsu-Maske (warmer Blob)

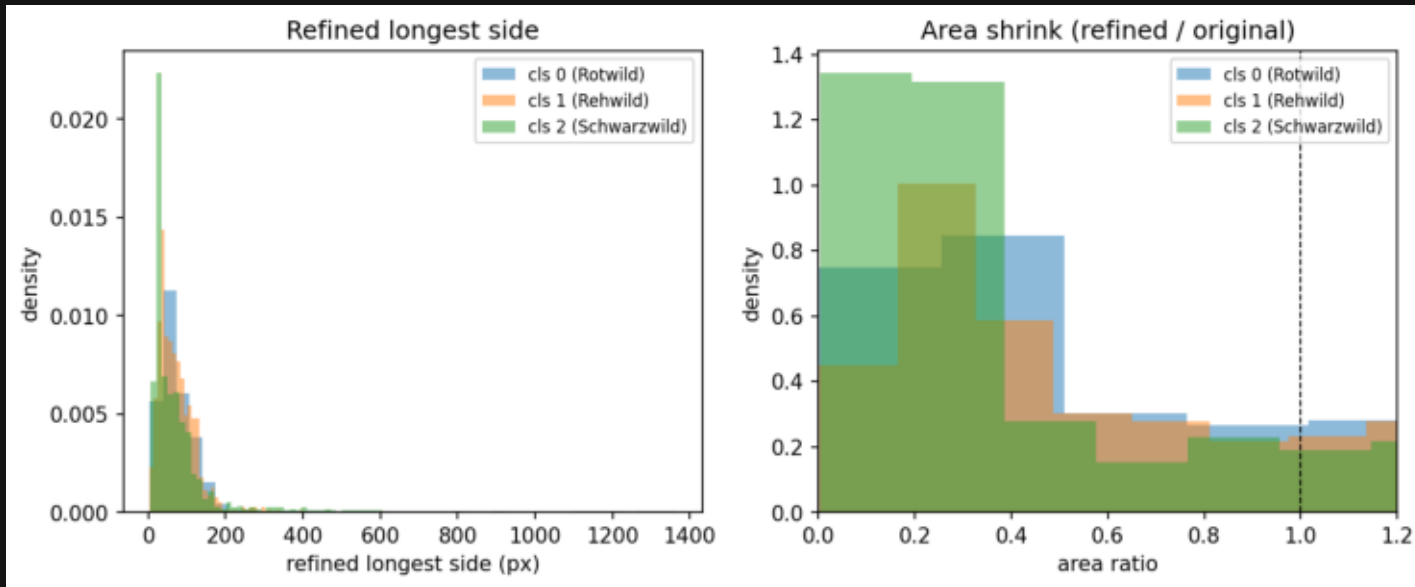


4. Enge Box + Körperachse



Otsu → Morphologie → größter zentraler Blob → Bildmomente für die Achse. Kein neuronales Netz.

Eine ehrliche Erkenntnis: Schwarzwild



- Klasse 2 ist am kältesten/kontrastärmsten.
- Der Schwellwert erwischt nur den warmen Kern (~7 %).
- Das ist Untersegmentierung — NICHT „schlechte Box“.
- Zeigt, dass wir die Daten verstehen.

Es gibt keine Ground Truth für die Richtung

- Der Kopf ist auf den Flecken meist nicht sichtbar.
- 67 % Mehrtier-Bilder, kein zweiter Mensch kann gegenchecken.
- Hand-Labeln der Richtung wäre nur „zweites Raten“.
- Wie kommen wir trotzdem an eine verlässliche Wahrheit?

Der Pivot: Tracking liefert die Wahrheit

- Verfolge das Tier über die Frames eines Flugs.
- Rechne die Drohnenbewegung heraus — was übrig bleibt, ist die echte Tierbewegung.
- Reine Geometrie über die Zeit, keine Modell-Meinung.
- Menschliche Labels brauchen wir dann nur zur Validierung.

Das ist die zentrale, eigenständige Designentscheidung des Projekts.

Ego-Motion entfernen (Bildregistrierung)

- Problem: die Drohne bewegt sich → das ganze Bild verschiebt sich.
- ORB findet markante Punkte (Landmarken) in beiden Frames.
- RANSAC nimmt die Verschiebung, zu der die MEISTEN Punkte passen — Ausreißer fliegen raus.
- Diese Verschiebung = die Drohnenbewegung, die wir abziehen.

~800 px

Drohnenbewegung

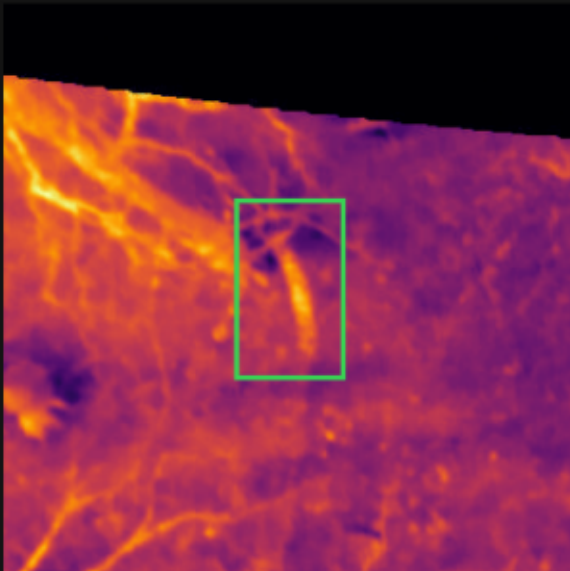
~205 px

echte Tierbewegung

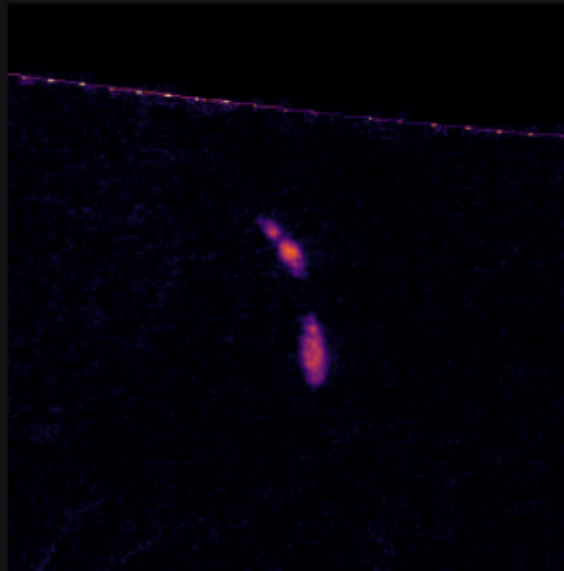
Drohne raus → nur das Tier bleibt

Beweis: Drohnenbewegung raus → nur das Tier bleibt

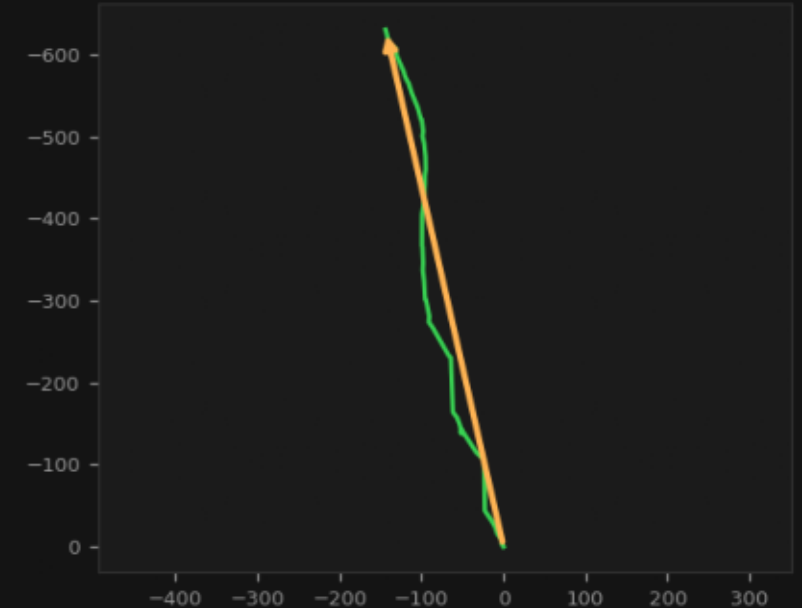
1) Rohbild (Frame t) — wo ist das Tier?



2) Differenz NACH Registrierung
Hintergrund schwarz, nur das Tier (Inlier 1.00)



3) Ergebnis: Richtung 251° (R=0.86, verlässlich)

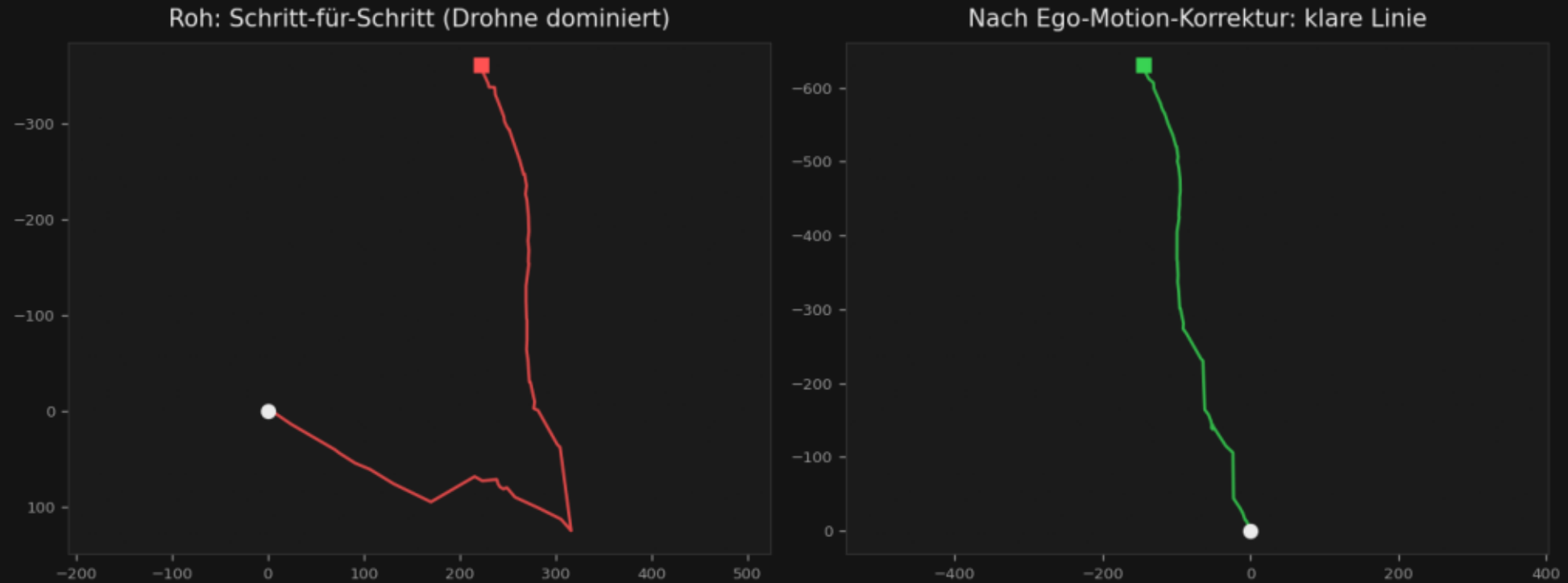


Nach der Registrierung verschwindet der Hintergrund — übrig bleibt die kohärente Bewegung des Tiers.

11 TRACKING

Aus Wirrwarr wird eine klare Richtung

Tracklet 809: aus Wirrwarr wird eine klare Richtung



Links die rohen Schritte (Drohne dominiert), rechts nach Korrektur — eine saubere Linie.

Nur verlässliche Richtungen zählen

- Behalten nur, wenn die Schritte konsistent in eine Richtung zeigen, es kein Zufall ist und sich das Tier genug bewegt hat.
- Stehende Tiere → keine Richtung (korrekt verworfen).

2.697

Tracklets gesamt

190

verlässlich

138

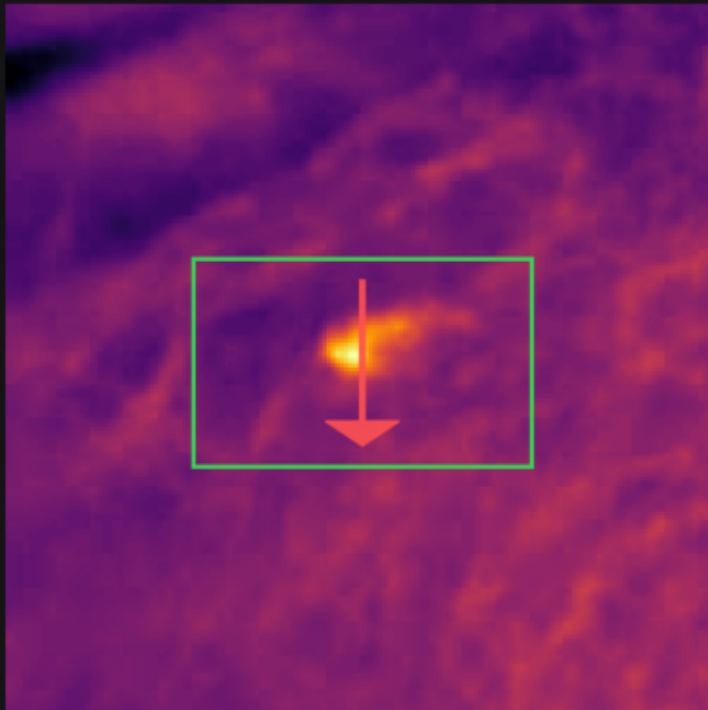
hochkonfidenter Kern

12 ANNOTATION

Wozu dann noch Menschen?

Annotation: nur eine kleine Validierungsmenge (steht/bewegt + Achse, wenn sichtbar)

Was Andreas sieht



Annotations-Tool

Bewegung:

s = steht d = bewegt u = unsicher

Richtung (Achse drehen):

5 = Achse (8 Stufen, 22.5°)

1/2 = Pfeil an ein Ende

3 = kein Pfeil 0 = nichts

→ läuft offline, nur Python+Pillow

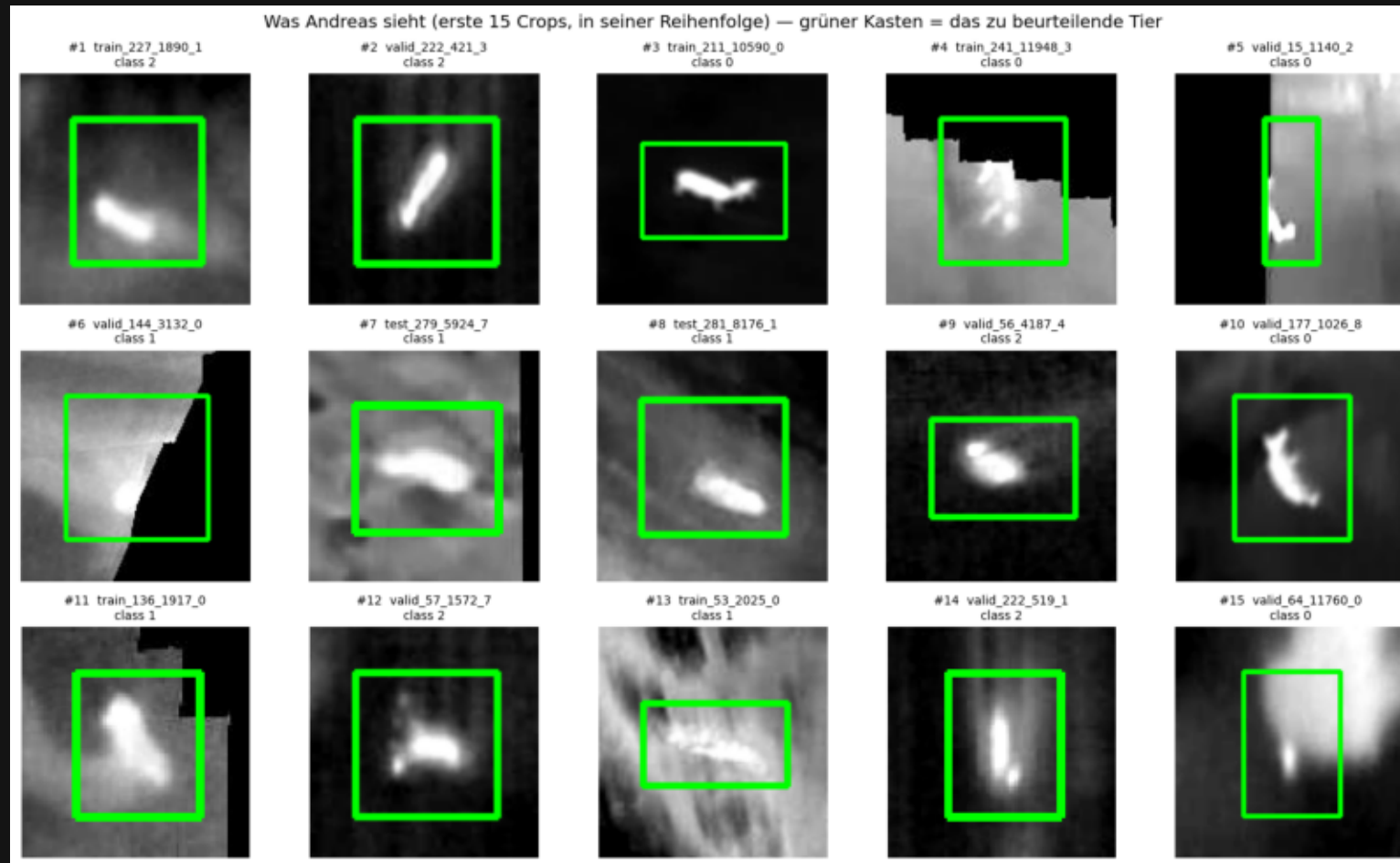
→ speichert labels.csv (crop_id-verknüpft)

→ feinere 4-Stufen-Skala datengetrieben auf steht/bewegt reduziert

Andreas labelt nur klar sichtbare Einzeltiere — als unabhängige Kontrolle, nicht als Quelle der Wahrheit.

12 ANNOTATION

Das Annotations-Tool



- Eigenes, offline lauffähiges Tool (nur Python + Pillow).
- Einzeltier-Crop mit grünem Kasten.
- Antwort: bewegt/steht + Achse (wenn Kopf sichtbar).
- Speichert labels.csv, über crop_id verknüpft.

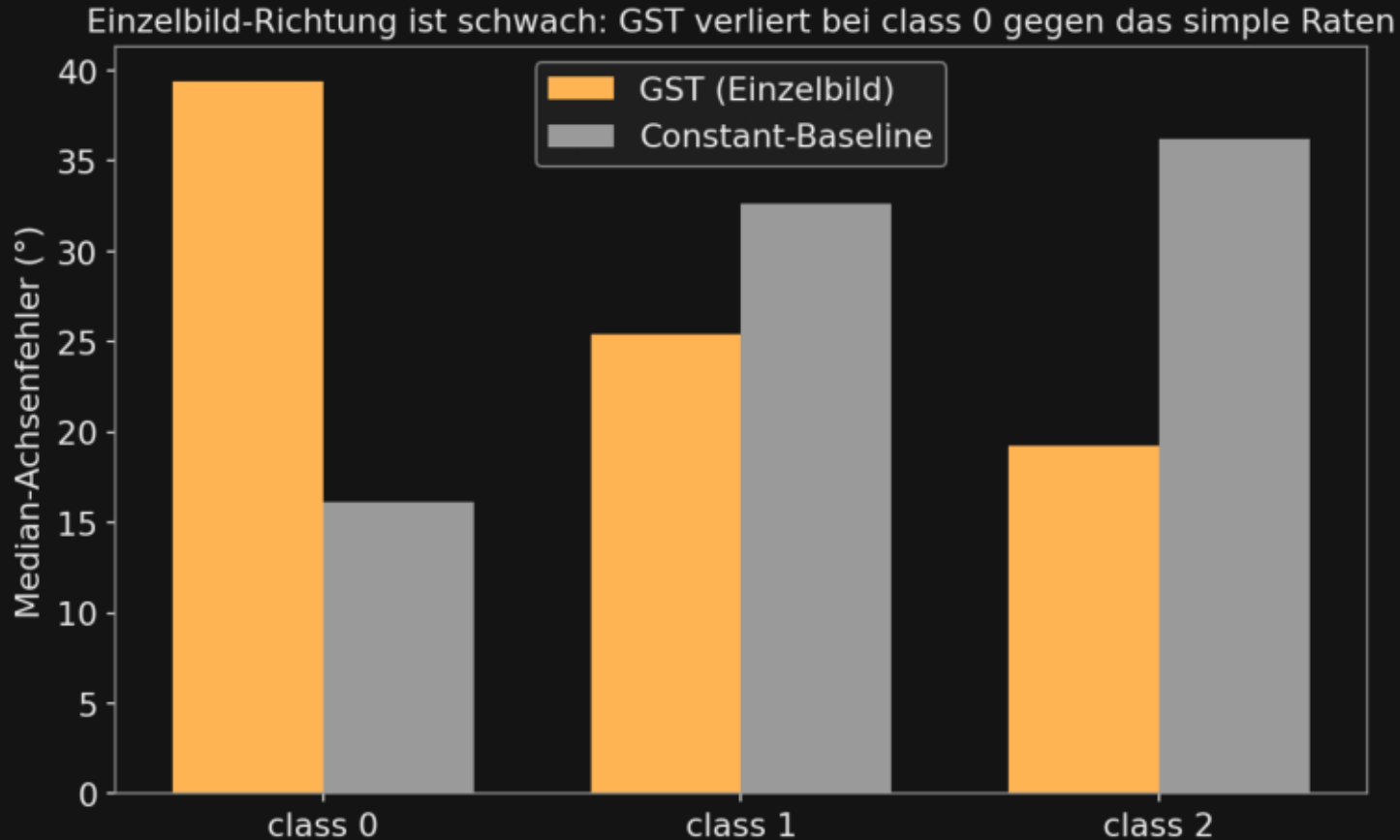
Geht die Richtung auch aus EINEM Bild?

GST schätzt die Achse aus EINEM Bild
(hier nahe an der Tracking-Wahrheit; oft aber ungenau)



- Idee: die Bewegungsunschärfe verrät die Achse.
- Bester Schätzer: GST (Gradient Structure Tensor) — dominante Achse aus den Kantenrichtungen.
- Aber: nur die Achse, nicht Kopf vs. Schwanz (180°-Mehrdeutigkeit).

Einzelbild-Richtung ist schwach



- GST: $\sim 29^\circ$ mittlerer Fehler vs. Tracking-Bewegung.
- Schlägt eine „mittlere Richtung“-Baseline nur knapp.
- Bei der häufigsten Klasse sogar schlechter als Raten.
- → Tracking bleibt die bessere Wahrheit.

Bewegt vs. steht: vier Methoden-Familien

Klassisch

Hand-Features + LogReg /
Random Forest

CNN

von Null trainiert (lernt
eigene Filter)

Foundation

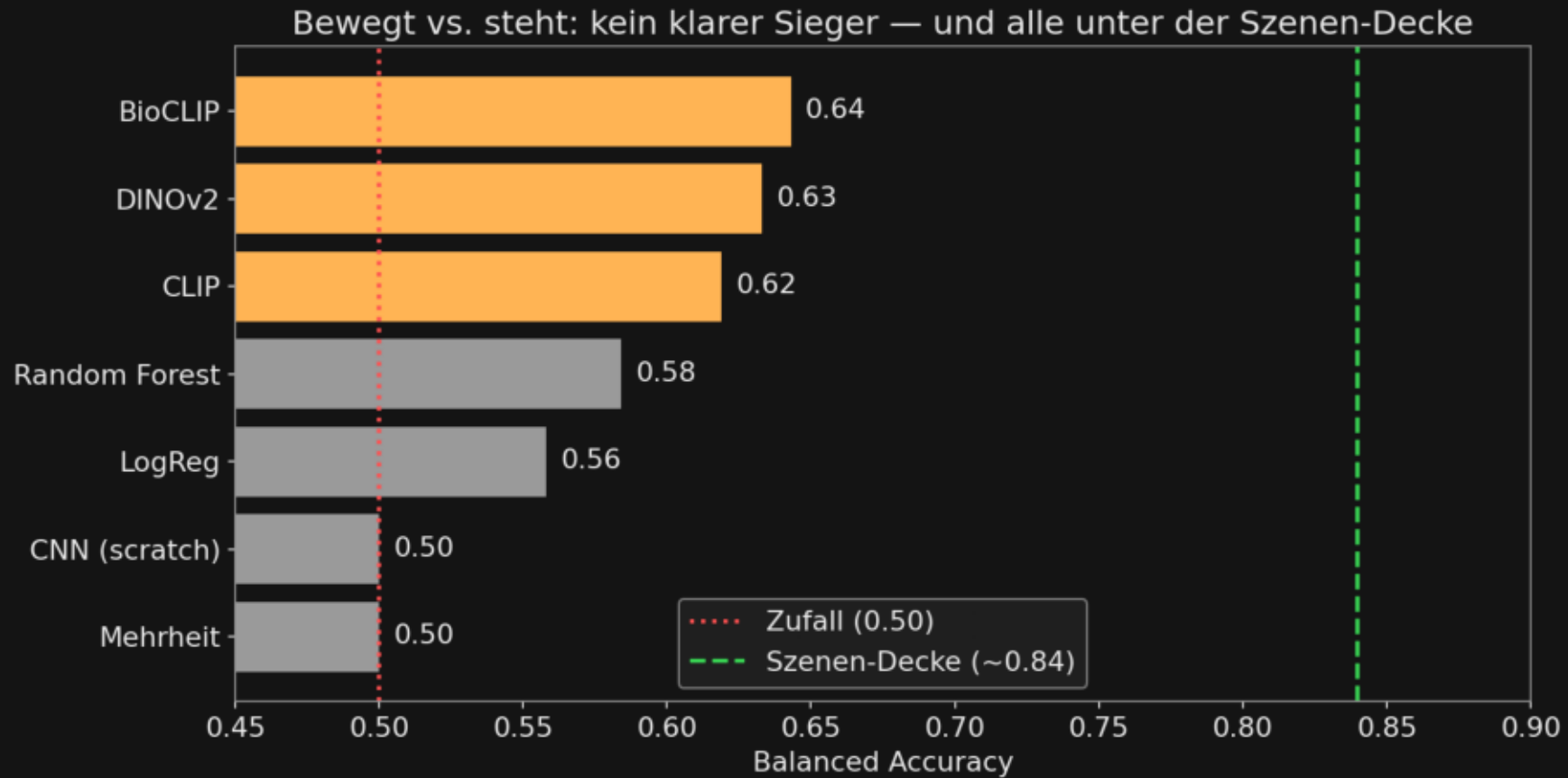
DINOv2 / CLIP / BioCLIP
(eingefroren)

Baselines

Zufall · Mehrheit · Szenen-
Decke

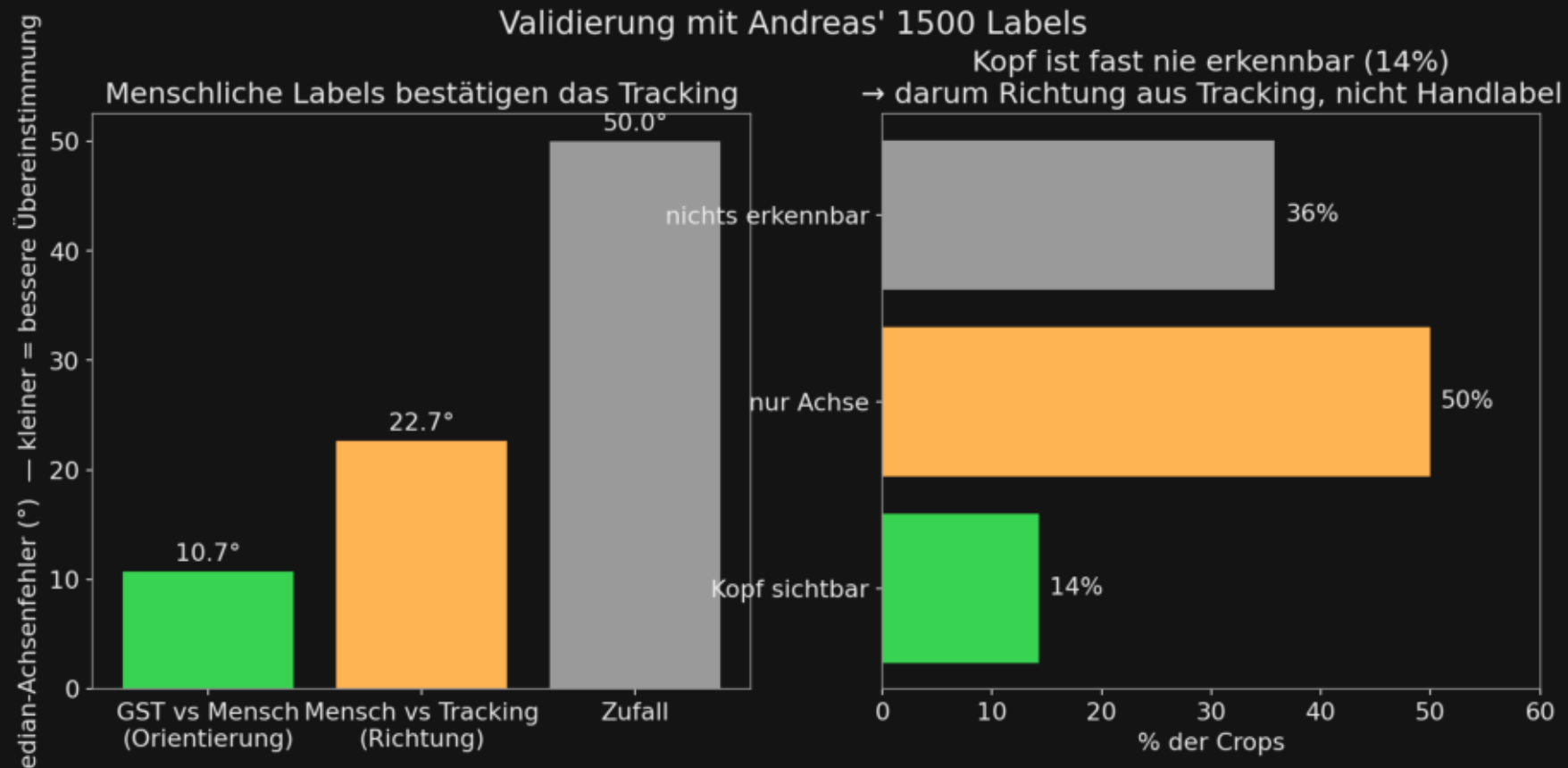
Labels dafür sind Proxy aus dem Tracking — später mit echten Labels gegengeprüft.

Ergebnis: kein klarer Sieger



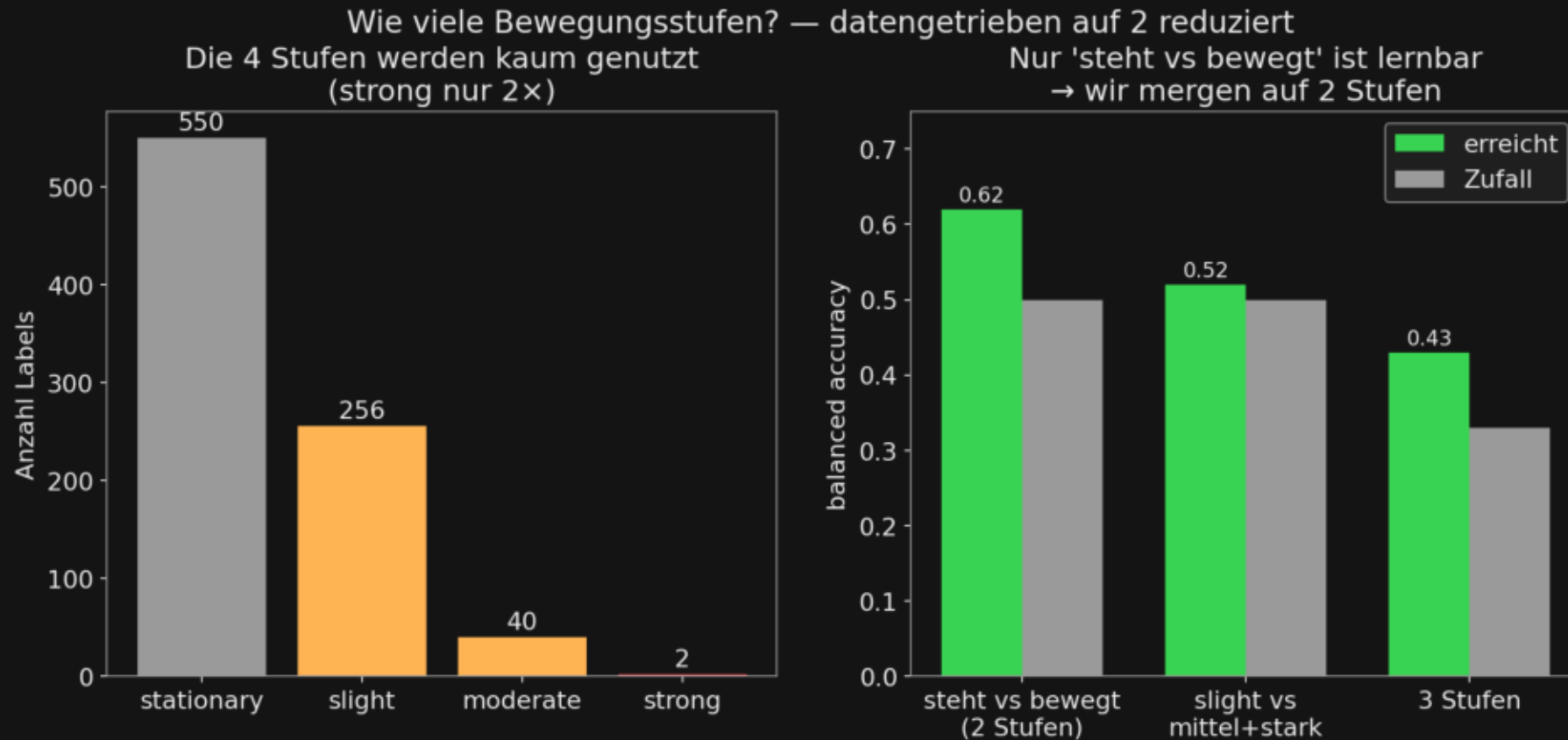
Foundation leicht vorne, aber alle unter der Szenen-Decke — teils Szenen-Korrelation.

Menschliche Labels bestätigen das Tracking



Andreas' 1500 Labels: Mensch-Achse vs. Tracking ~22,7° (vs. ~50° Zufall); Kopf nur 14 % sichtbar.

Wie viele Bewegungsstufen? — datengetrieben



Die 4 Stufen tragen kein Signal (slight-vs-stärker = Zufall) → auf „steht / bewegt“ reduziert.

Warum unsere Zahlen ehrlich sind

- Flight-disjoint: ganze Flüge nur in Training ODER Test — sonst lernt das Modell die Szene (Leakage).
- Faire Baselines: man muss die starke „mittlere Richtung“ schlagen, nicht nur den Zufall.
- Szenen-Decke ($\sim 0,84$) ehrlich als Vergleich angegeben.
- Selbst-Audit: sogar eigene, zu optimistische Zahlen nachträglich korrigiert.

Ergebnisse — ehrlich zusammengefasst

bestätigt

Tracking-Richtung von Menschen
validiert ($\sim 20^\circ$)

schwach

Einzelbild-Bewegungsrichtung ($\sim 29^\circ$) —
begrenzt

unklar

Foundation nicht klar besser als
klassisch

Der Beitrag ist die Methodik und die ehrliche, jetzt validierte Analyse — nicht ein perfekter Score.

Limitationen (offen genannt)

- ID-Switch: in dichten Szenen kann der Tracker (ohne Aussehensmodell) zwei Tiere verwechseln — Hauptschwäche.
- Einzelbild gibt nur die Achse, nicht die Kopfrichtung (Kopf nur 14 % sichtbar).
- Spezies-Zuordnung ist unbestätigt (nur IDs 0/1/2).
- Validierungs-Überlappung (Mensch × trusted) ist klein, aber konsistent über Zufall.

Pannen → Fixes, und nächste Schritte

- Hand-Labeln unzuverlässig → Pivot zu Tracking.
- Registrierung zu schwach → CLAHE + besserer Match-Filter → 164 → 190 Tracks.
- 4 Bewegungsstufen kein Signal → datengetrieben auf 2 reduziert.

validiert

von Menschen bestätigt (~20°)

nächstes

schriftlicher Report

Danke.

Tracking als Ground Truth · von Menschen validiert · ehrliche Auswertung

Fragen?

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern

